

Procesamiento Digital de Señales - DSP

TRABAJO PRÁCTICO NRO 2

ALUMNOS: RONDON JUAN-GARELLI VALENTÍN-MAGGI TOMAS

Índice

Ejercicio 1	4
Enunciado	4
Respuestas	4
Punto A:	4
Punto B:	5
Punto C:	6
Punto D:	6
Punto E:	7
Ejercicio 2 - Considere la siguiente señal analógica sinusoidal	8
Enunciado	8
Respuestas	8
Ejercicio 3	8
Enunciado	8
Respuestas	9
Ejercicio 4	11
Enunciado	11
Respuestas	12
Ejercicio 5	12
Enunciado	12
Respuestas	12
Ejercicio 6	12
Enunciado	12
Respuestas	13
Dos etapas:	14
Tres etapas:	15
Ejercicio 7	16
Enunciado	16
Respuestas	17

Desarrollo

Ejercicio 1

Enunciado

Determine el periodo fundamental y grafique las siguientes señales de tiempo discreto

a) $\cos(0.01 \pi n)$

b) $\cos(\pi(30/105)n)$

c) $\cos(3 \pi n)$

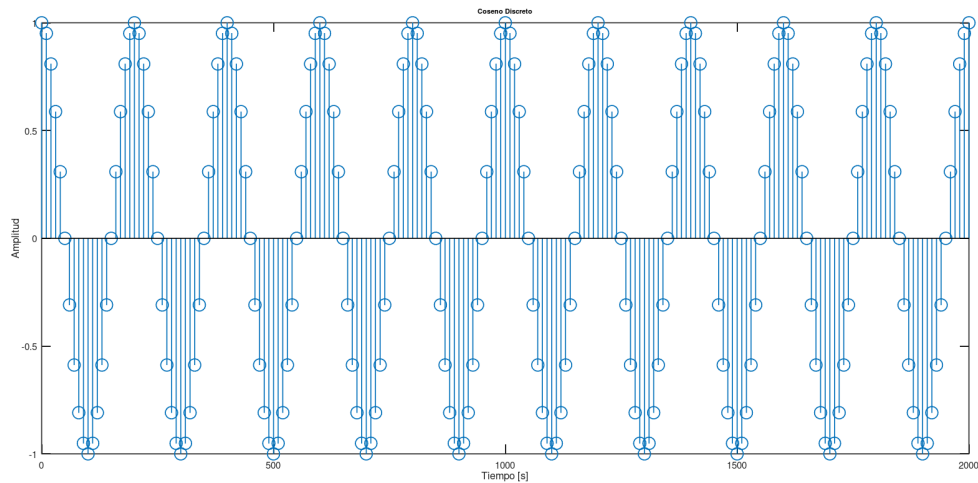
d) $\sin(3 n)$

e) $\sin(\pi(62/10)n)$

Respuestas

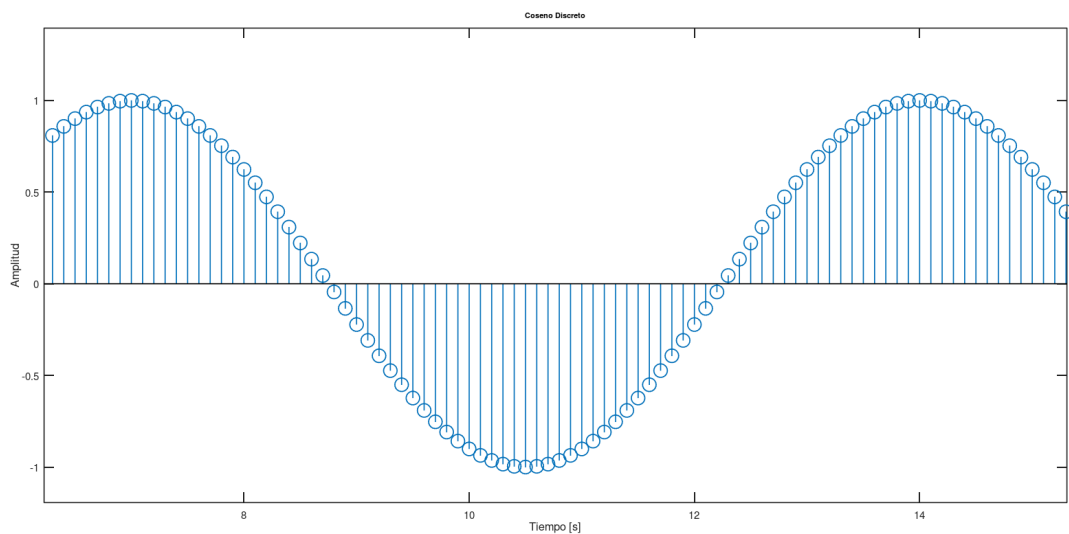
Punto A:

- Analizando la ecuación de la señal, el periodo fundamental está dado por:
 - $\frac{1}{100} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{200} \rightarrow$ el periodo fundamental es 200s



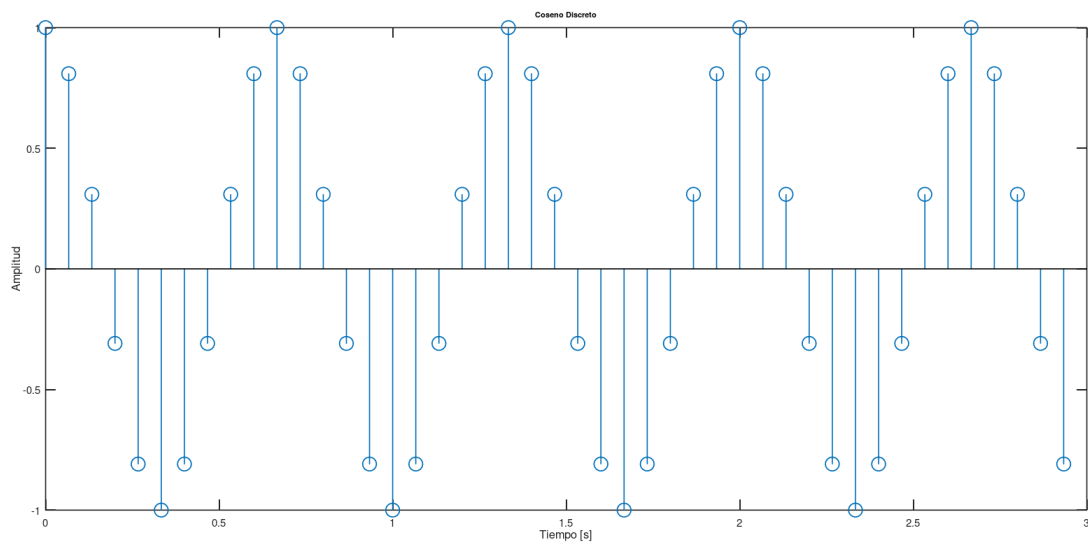
Punto B:

- Analizando la ecuación de la señal, el periodo fundamental está dado por:
 - $\frac{30}{105} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{7} \rightarrow$ el periodo fundamental es 7s



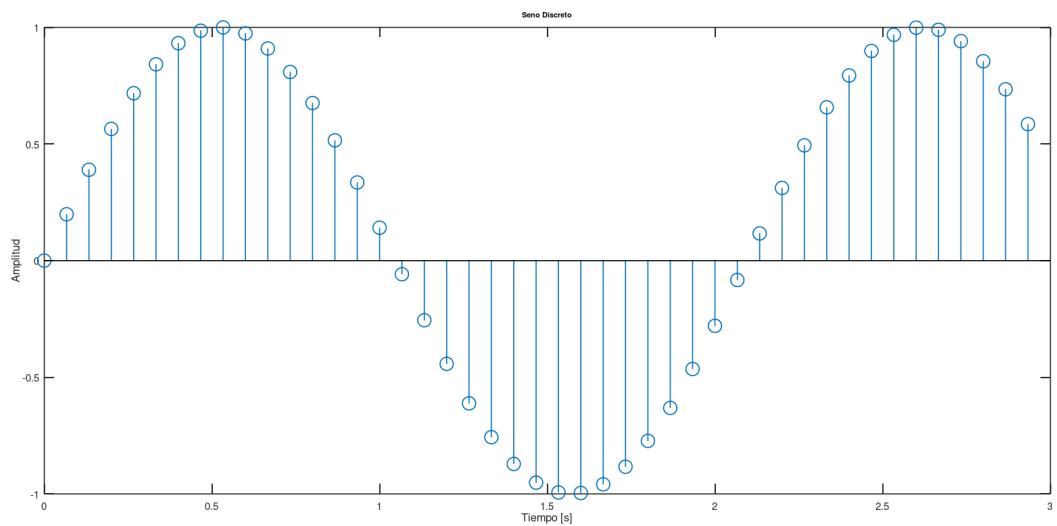
Punto C:

- Analizando la ecuación de la señal, el periodo fundamental está dado por:
 - $3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow$ el periodo fundamental es 2s



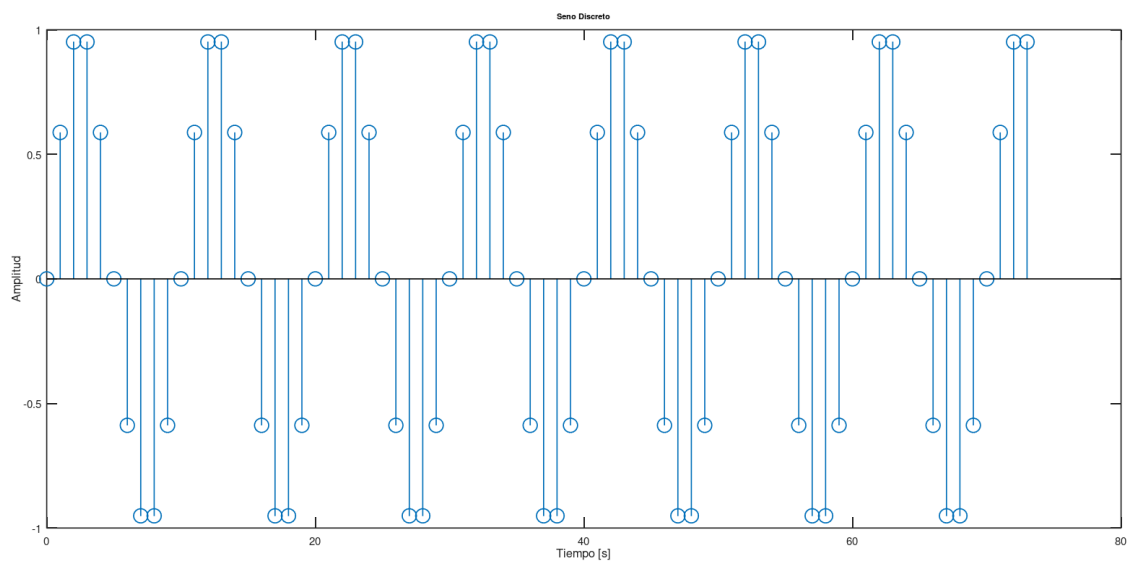
Punto D:

- Analizando la ecuación de la señal, no tiene periodo fundamental. Debido a que:
 - $\frac{3}{1} \cdot \frac{1}{2 \cdot \pi} = \frac{3}{2 \cdot \pi} \rightarrow$ Y como su denominador no es entero, no puede ser fundamental



Punto E:

- Analizando la ecuación de la señal, su periodo fundamental está dado por:
 - $\frac{62}{10} \cdot \frac{1}{2} = \frac{31}{10} \rightarrow$ Su periodo fundamental es de 10s



Ejercicio 2

Enunciado

Considere la siguiente señal analógica sinusoidal

$$x_a(t) = 3 \sin(100\pi t)$$

Obtenga la ecuación de la señal muestreada a una tasa de $F_s = 300$ muestras/s y

$F_s = 1000$ muestras/s. Determine el periodo N de la señal muestreada para ambos casos y grafique.

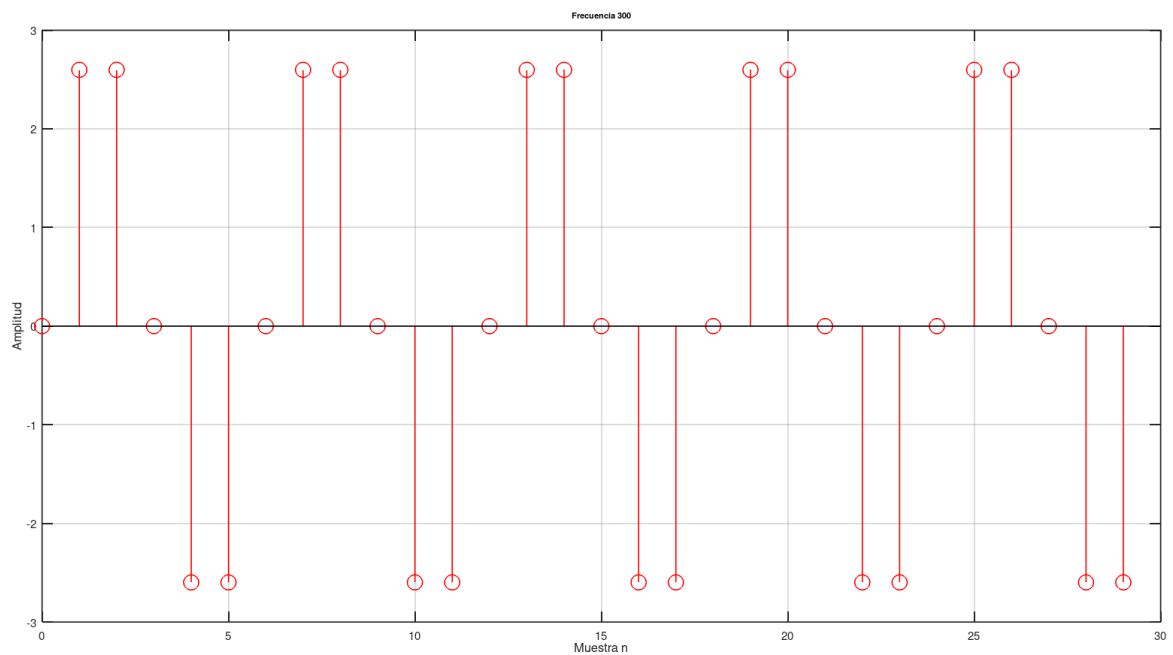
Respuestas

La señal muestreada es igual a:

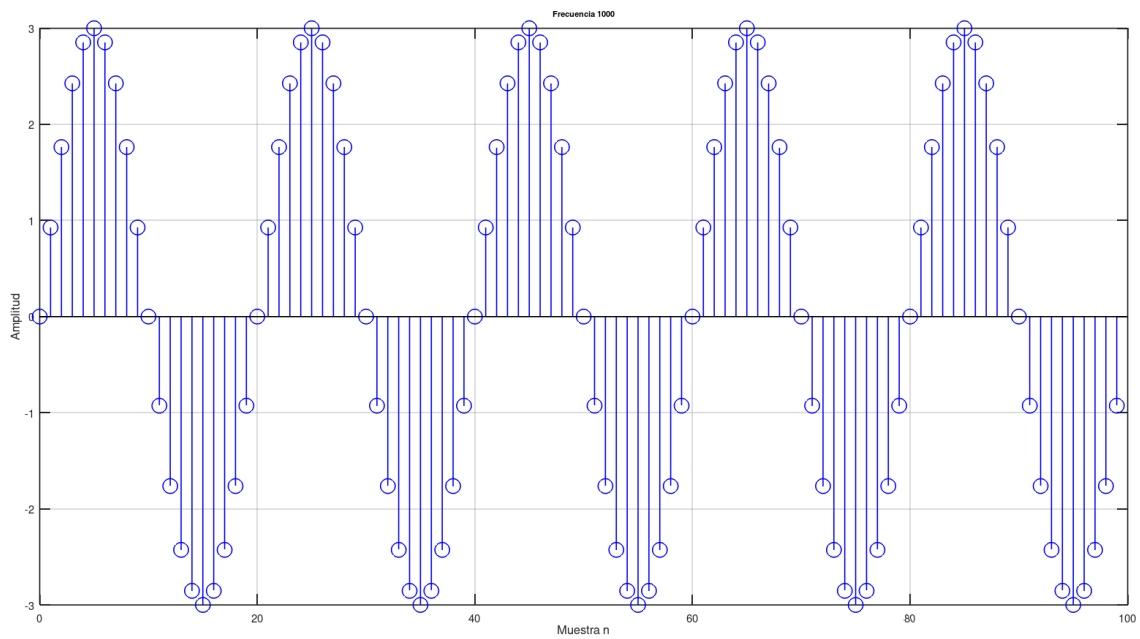
$$x(n) = 3 \sin\left(2\pi \frac{50}{f_s} n\right)$$

Donde f_s es la frecuencia de muestreo

Frecuencia de muestreo 300Hz:



Frecuencia de sampleo 1000Hz:



Ejercicio 3

Enunciado

Verifique mediante simulación las componentes de alias de una señal analógica compuesta por cuatro armónicas de frecuencias 25 Hz, 70 Hz, 160 Hz y 510 Hz, muestreada a $F_s=100$ Hz.

Respuestas

Se realizó la simulación realizando la misma suma de senos con dos frecuencias de muestreo diferentes. La primera de ellas es de 100Hz como el ejercicio solicita y la segunda es a 2KHz para cumplir con el criterio de Nyquist. Luego se realizó su análisis en el dominio de la frecuencia (utilizando la FFT) para determinar las componentes de la señal obtenida tras sumar todas las señales para ambas frecuencias de muestreo. Los resultados obtenidos son los siguientes:

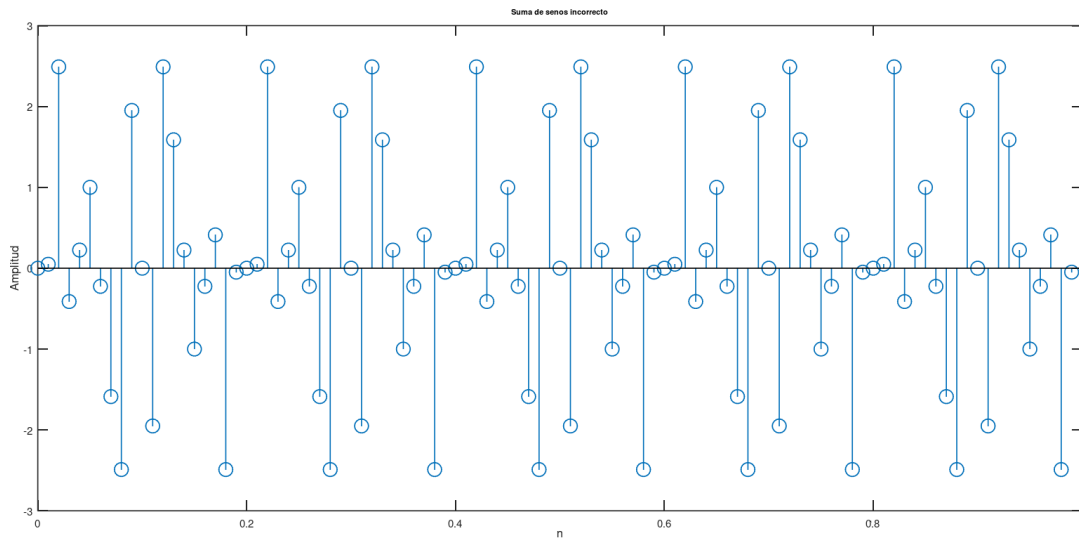


Figura 3.1 - Suma con $F_s=100\text{Hz}$

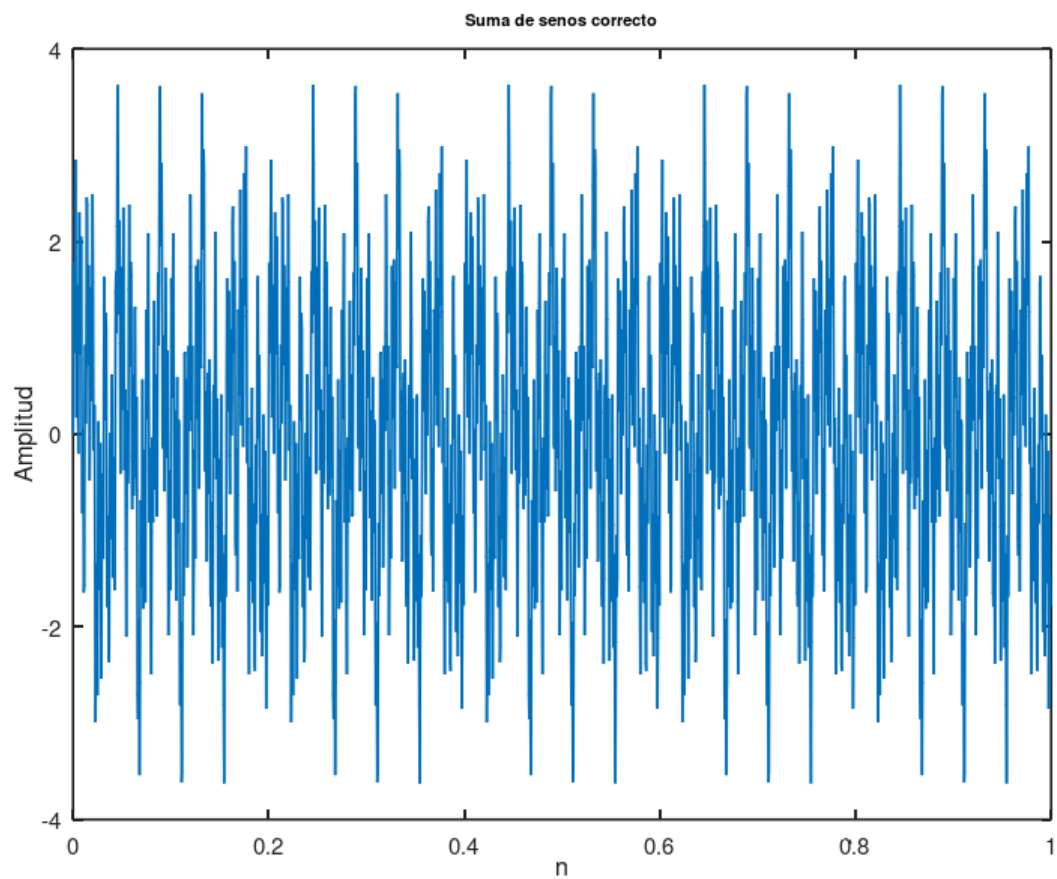


Figura 3.2 - Suma con $F_s=2000\text{Hz}$

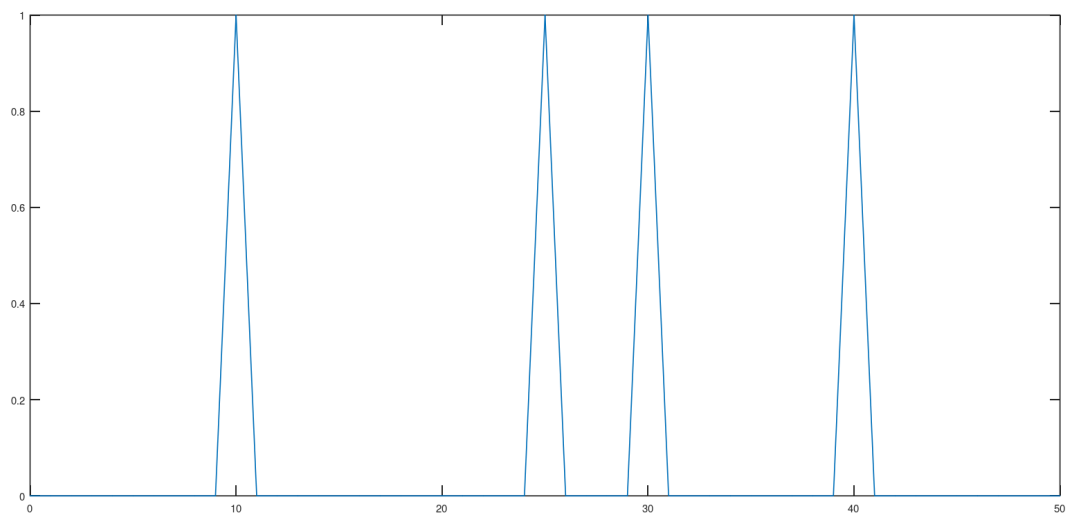


Figura 3.3 - Análisis en el dominio de la frecuencia con $F_s=100\text{Hz}$

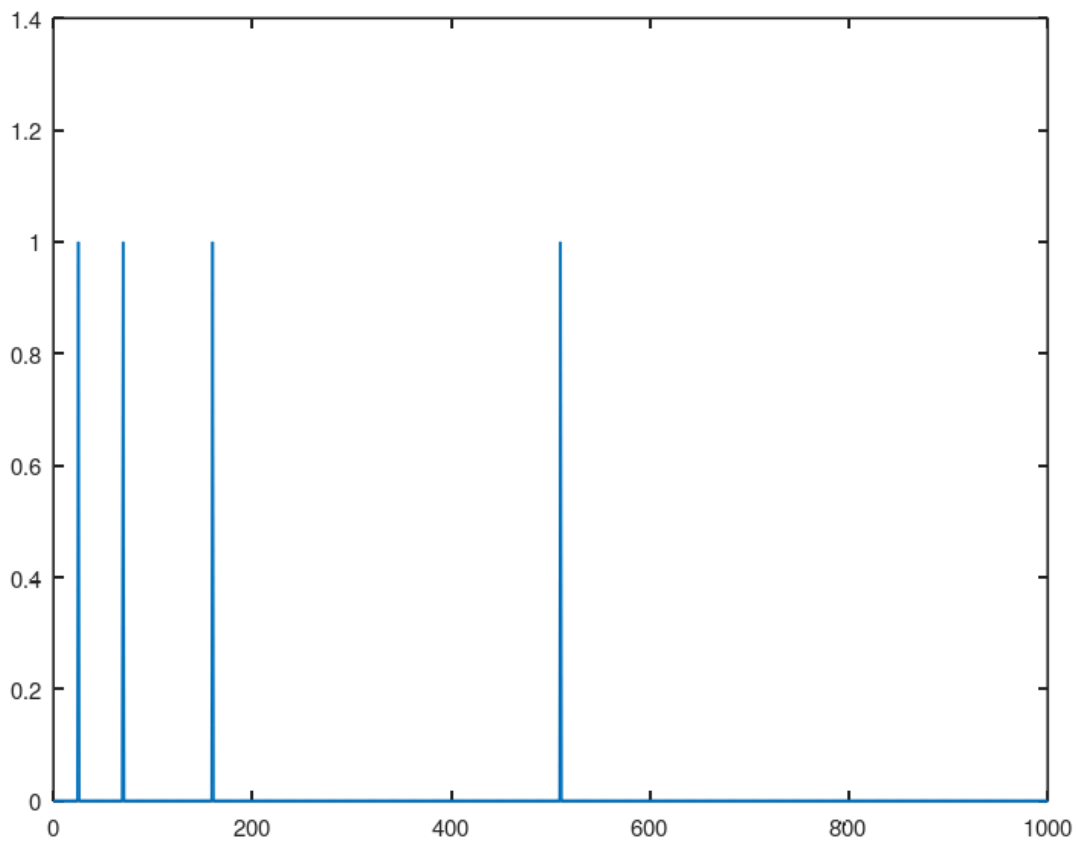


Figura 3.4 - Análisis en el dominio de la frecuencia con $F_s=2000\text{Hz}$

Si observamos las figuras 3.3 y 3.4 (correspondientes al análisis en el dominio de la frecuencia) podremos visualizar las implicancias de realizar el muestreo a una frecuencia menor que la indicada por el teorema de Nyquist. Las componentes de la señal suma obtenida con una $F_s=100\text{Hz}$ no corresponden con las frecuencias trabajadas, se obtuvieron frecuencias fundamentales distintas (O sea, una señal distinta). Si se lo contrapone con el de $F_s=2\text{KHz}$, las frecuencias obtenidas son las correctas, se realizó una correcta conversión de las señales.

Ejercicio 4

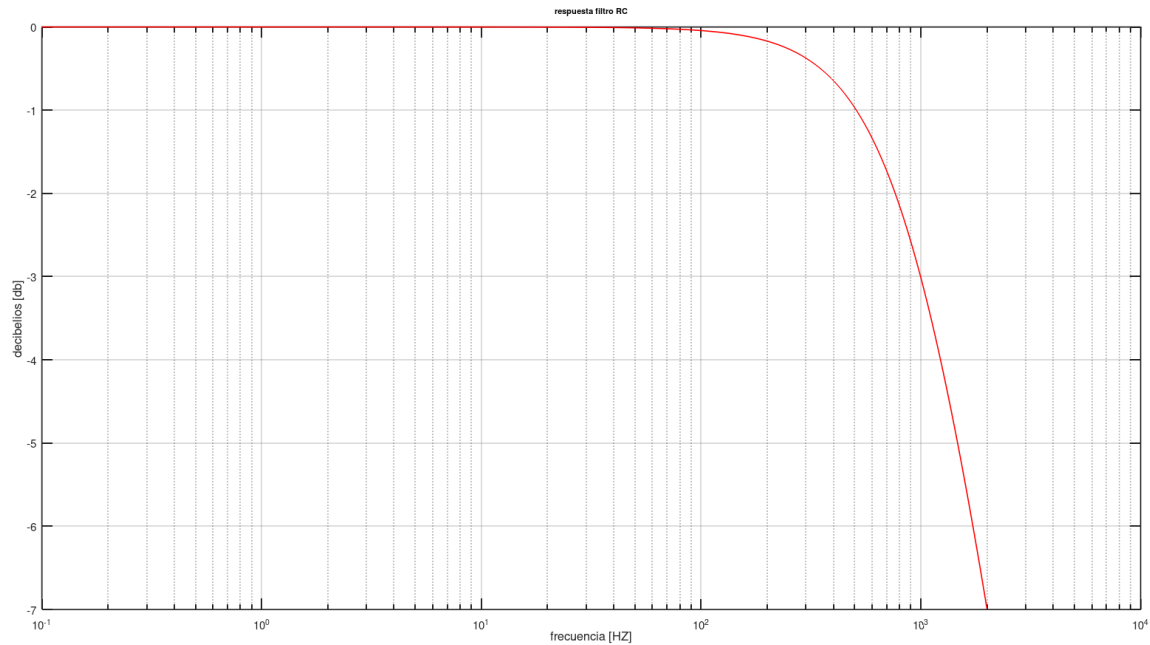
Enunciado

Diseñe y simule un filtro RC de frecuencia de corte igual a 1 KHz.

Respuestas

Se simuló un filtro RC pasa bajo utilizando su respuesta en frecuencia en octave.

$$T(s) = \frac{1}{1+sRC}$$



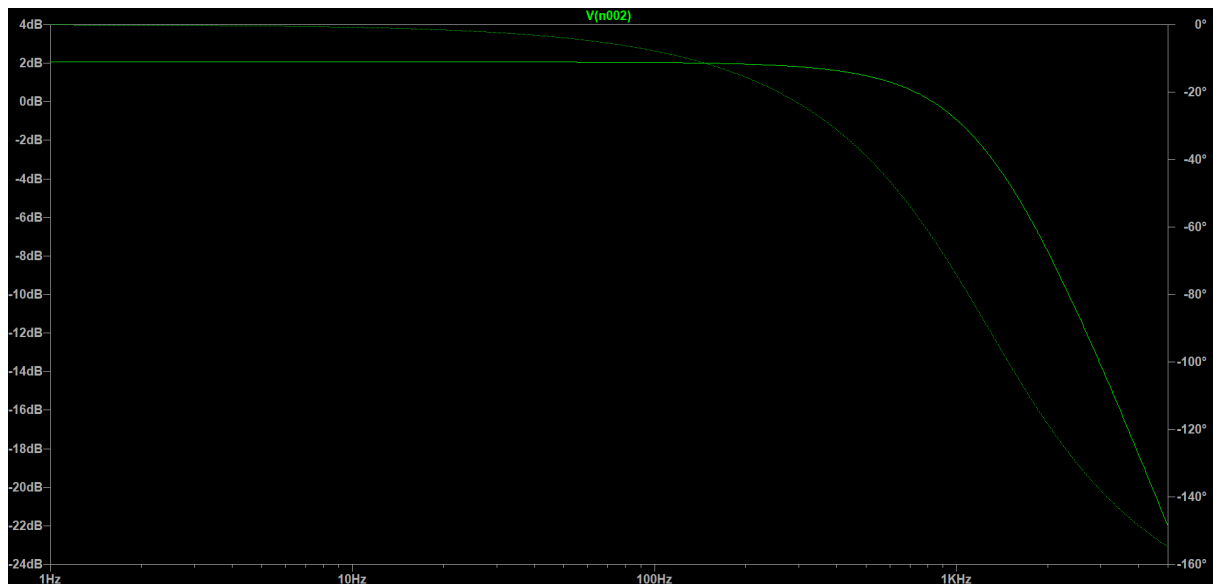
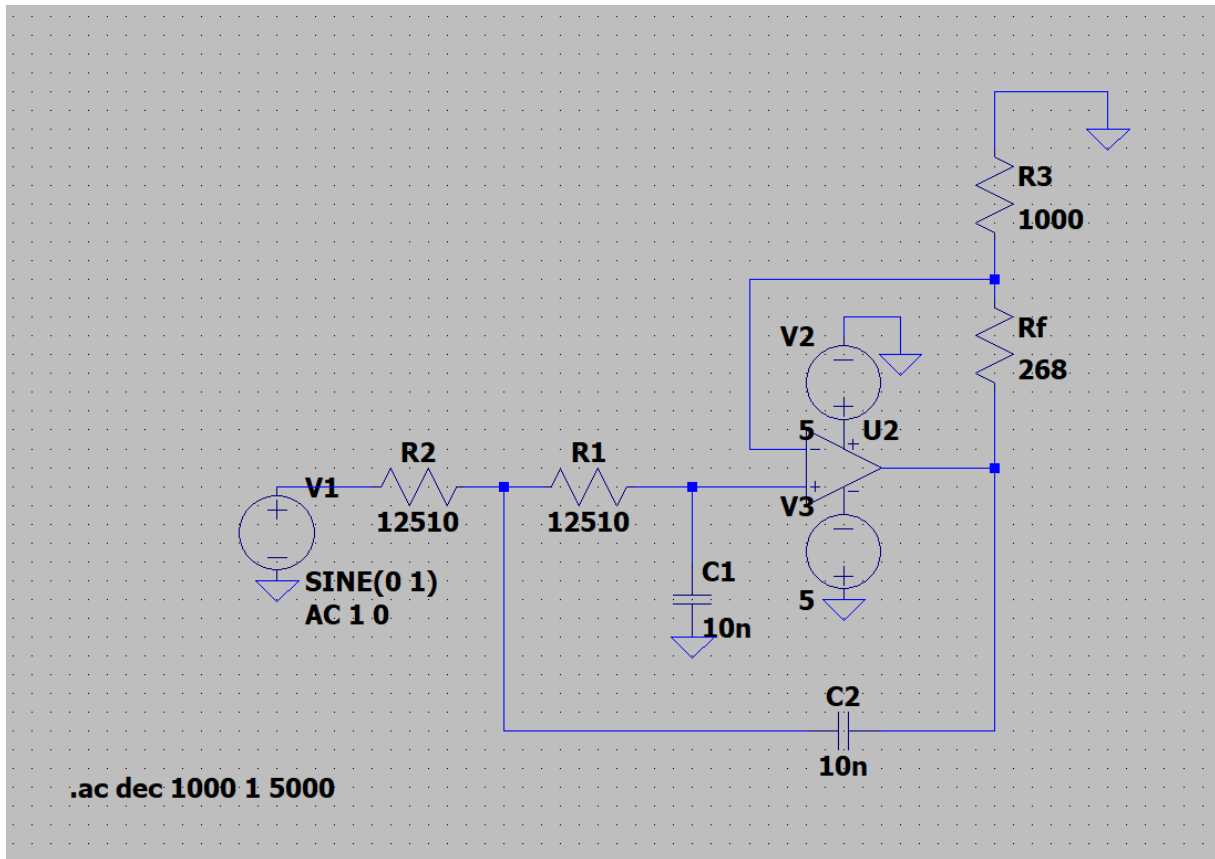
Ejercicio 5

Enunciado

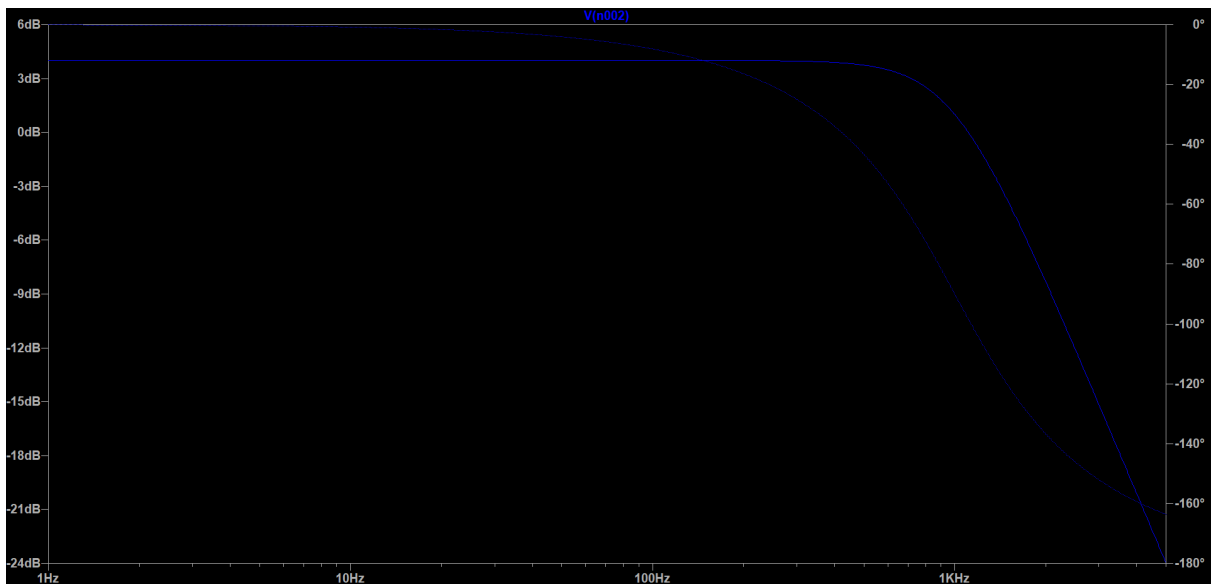
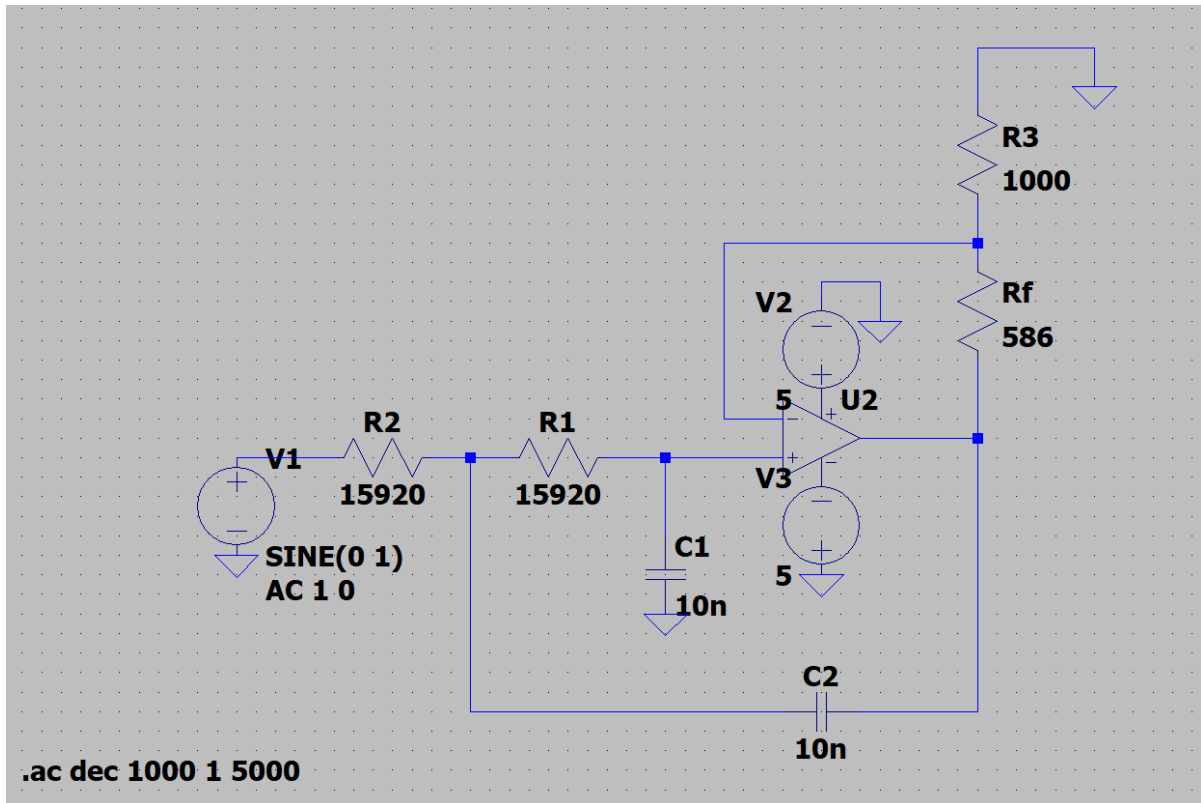
Diseñe los siguientes filtros analógicos de una etapa y una misma frecuencia de corte: de Bessel, de Butterworth y de Chebyshev. Simule los circuitos para corroborar el correcto funcionamiento y compare los resultados entre los diferentes filtros.

Respuestas

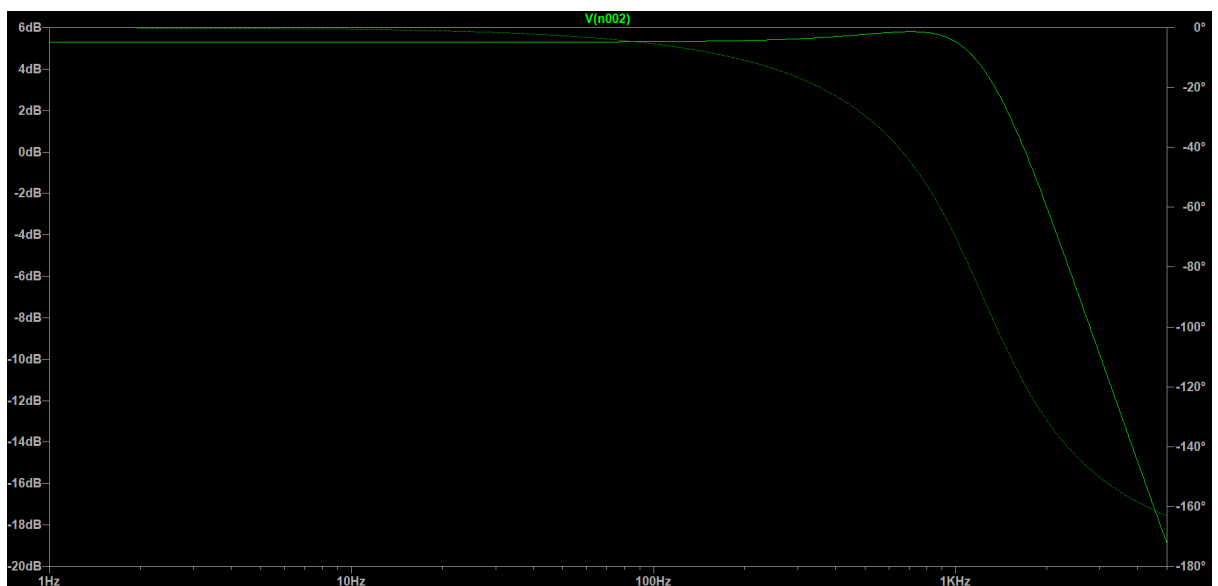
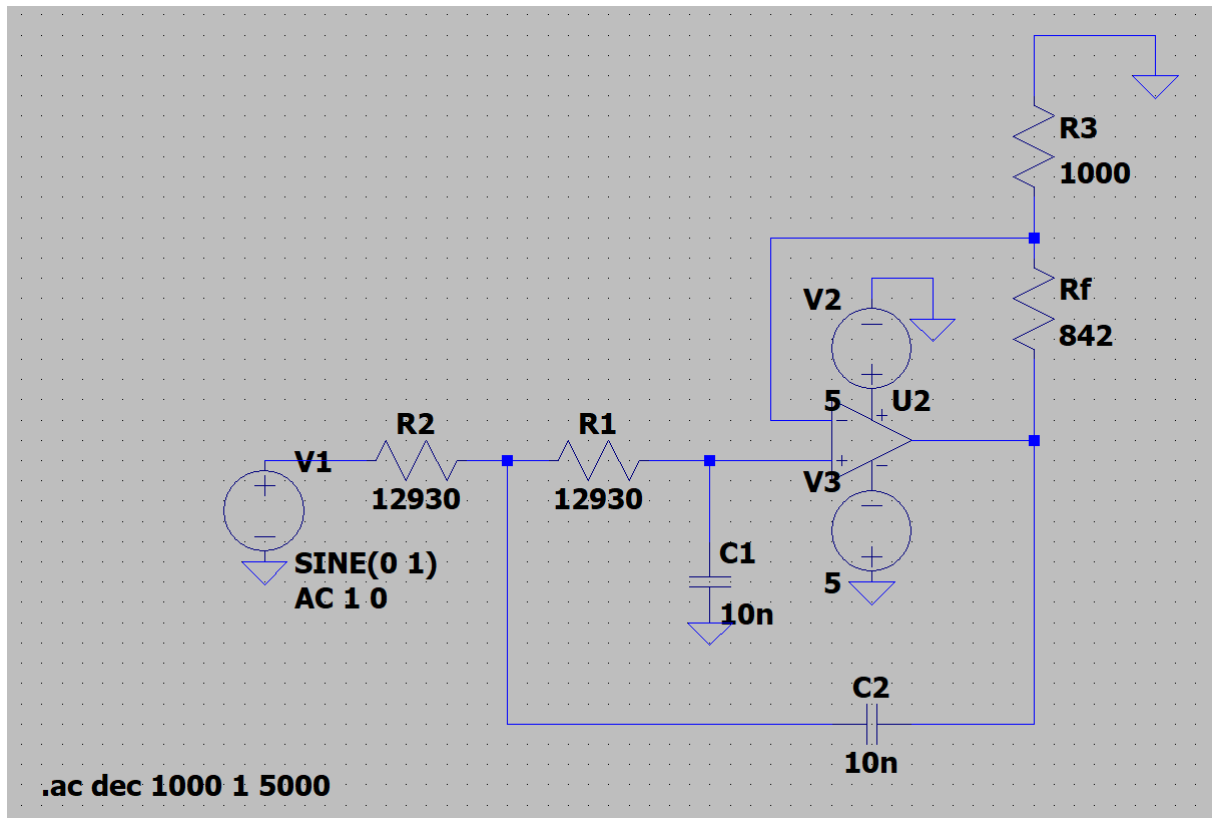
- Filtro Bessel:



- Filtro Butterworth



- Filtro Chevy



Ejercicio 6

Enunciado

Diseñe un filtro analógico de dos etapas y otro de tres etapas, ambos del mismo tipo a elección. Simule los circuitos para corroborar el correcto funcionamiento. Compare los resultados con el punto anterior.

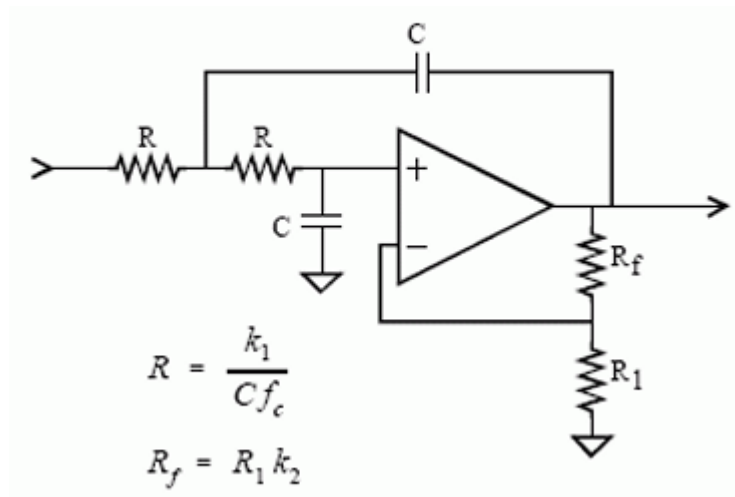
Respuestas

El filtro elegido para realizar el ejercicio fue el de **Butterworth**, se utilizó para el diseño del filtro la etapa Sallen-Key modificado, el esquemático del circuito y la tabla de coeficientes es el siguiente:

Tabla 1

# poles		Bessel		Butterworth		Chebyshev	
		k_1	k_2	k_1	k_2	k_1	k_2
2	stage 1	0.1251	0.268	0.1592	0.586	0.1293	0.842
4	stage 1	0.1111	0.084	0.1592	0.152	0.2666	0.582
	stage 2	0.0991	0.759	0.1592	1.235	0.1544	1.660
6	stage 1	0.0990	0.040	0.1592	0.068	0.4019	0.537
	stage 2	0.0941	0.364	0.1592	0.586	0.2072	1.448
	stage 3	0.0834	1.023	0.1592	1.483	0.1574	1.846
8	stage 1	0.0894	0.024	0.1592	0.038	0.5359	0.522
	stage 2	0.0867	0.213	0.1592	0.337	0.2657	1.379
	stage 3	0.0814	0.593	0.1592	0.889	0.1848	1.711
	stage 4	0.0726	1.184	0.1592	1.610	0.1582	1.913

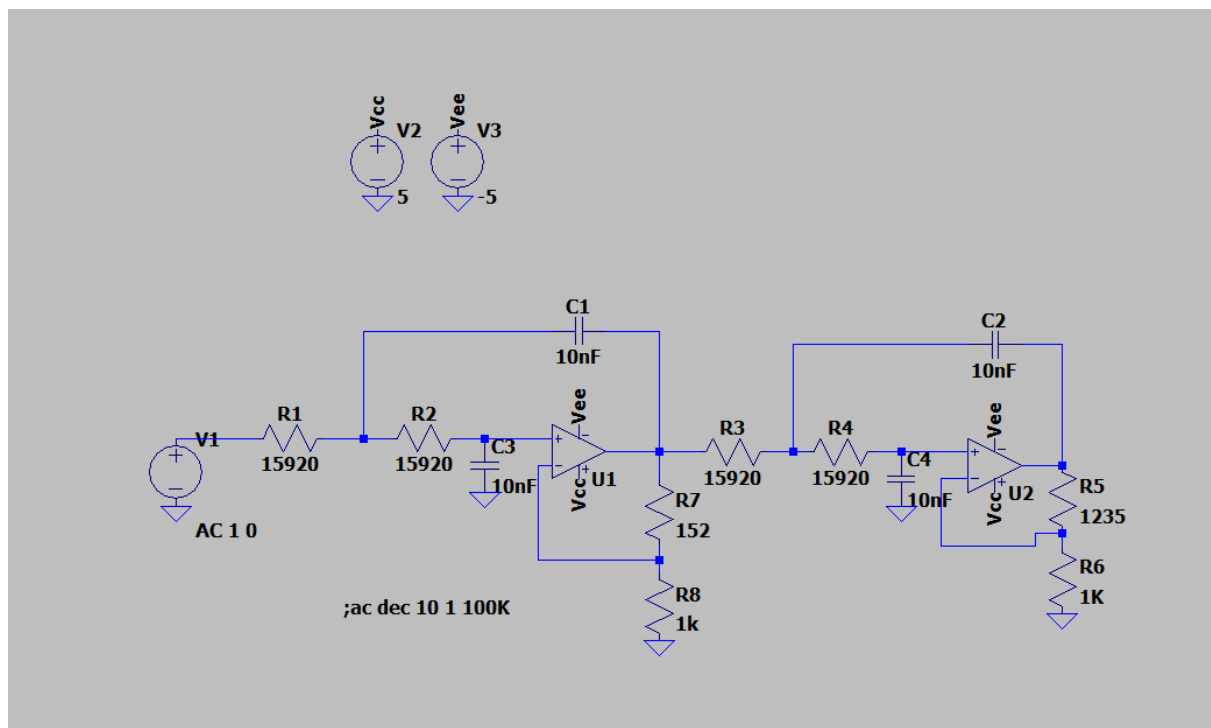
Tabla 6.1 - Coeficientes para el cálculo del filtro



Esquemático 6.1 - Etapa Sallen-Key modificado

Dos etapas:

Se realizó la simulación del circuito en LTSpice XVII. Se realizó una simulación configurada en análisis AC (dominio de frecuencia) con 10 puntos por década y rango de frecuencias entre 1Hz y 100Khz:



Esquemático 6.2 - 2 Etapas Butterworth

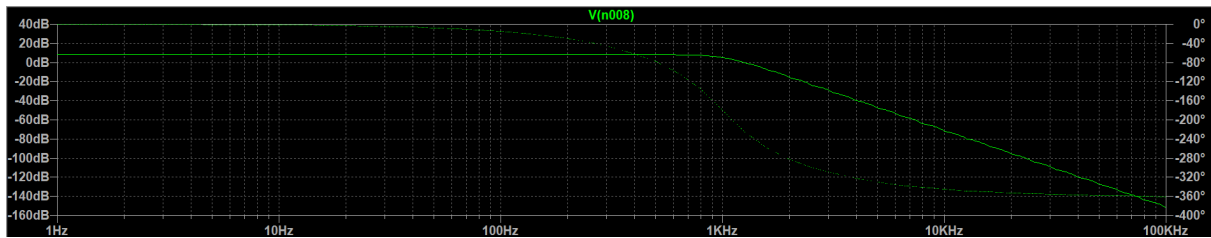


Figura 6.1 - Respuesta en frecuencia del filtro

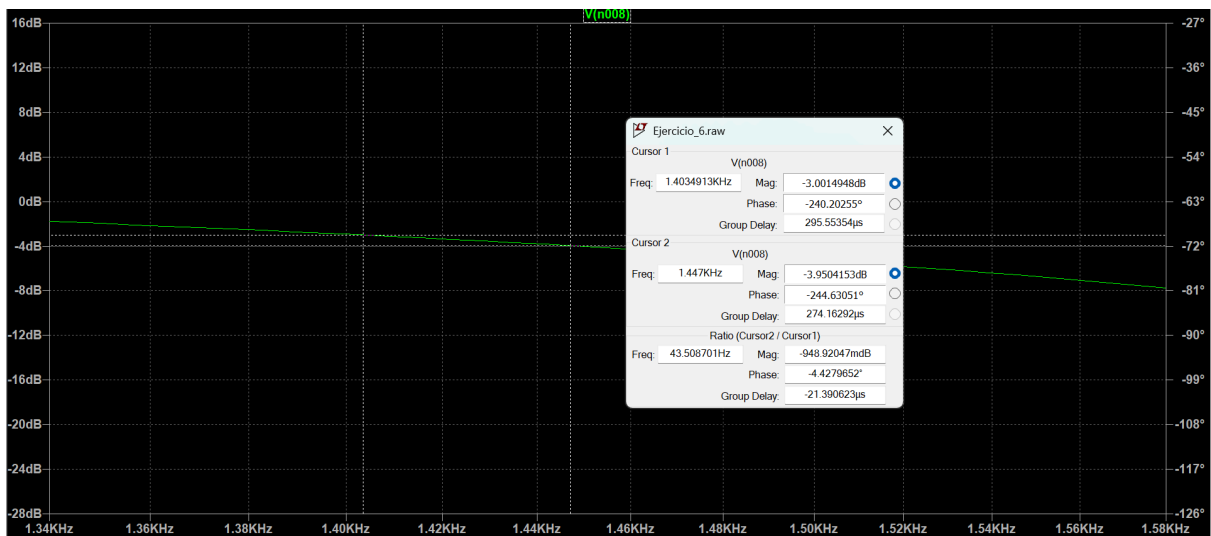
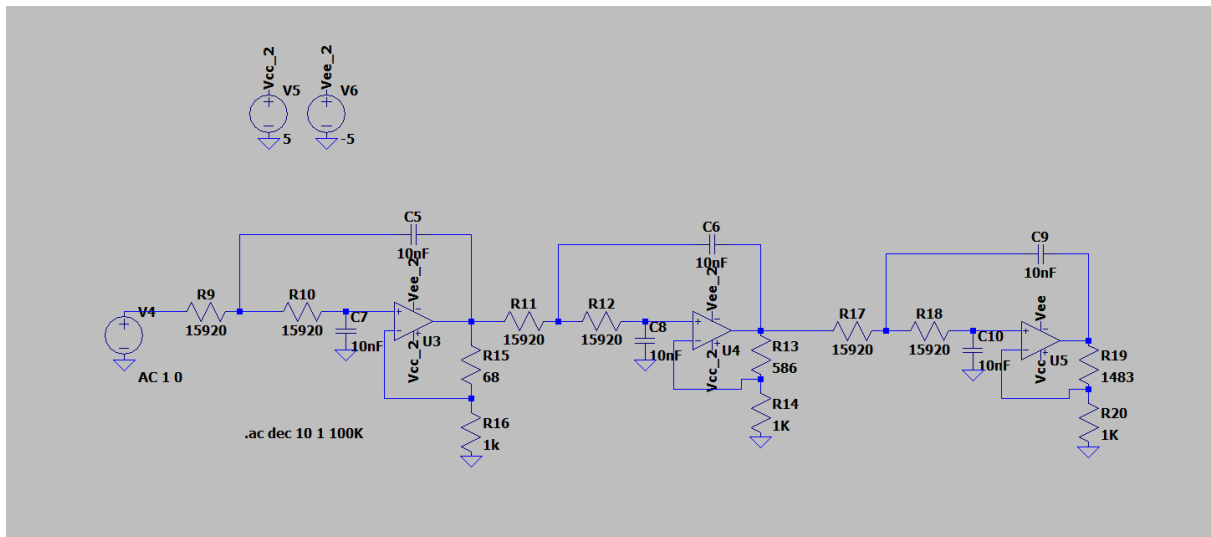


Figura 6.2 - Frecuencia de corte del filtro - 1.40Khz

Tres etapas:

Se realizó la simulación del circuito en LTSpice XVII. Se realizó una simulación configurada en análisis AC (dominio de frecuencia) con 10 puntos por década y rango de frecuencias entre 1Hz y 100Khz:



Esquemático 6.3 - 3 Etapas Butterworth

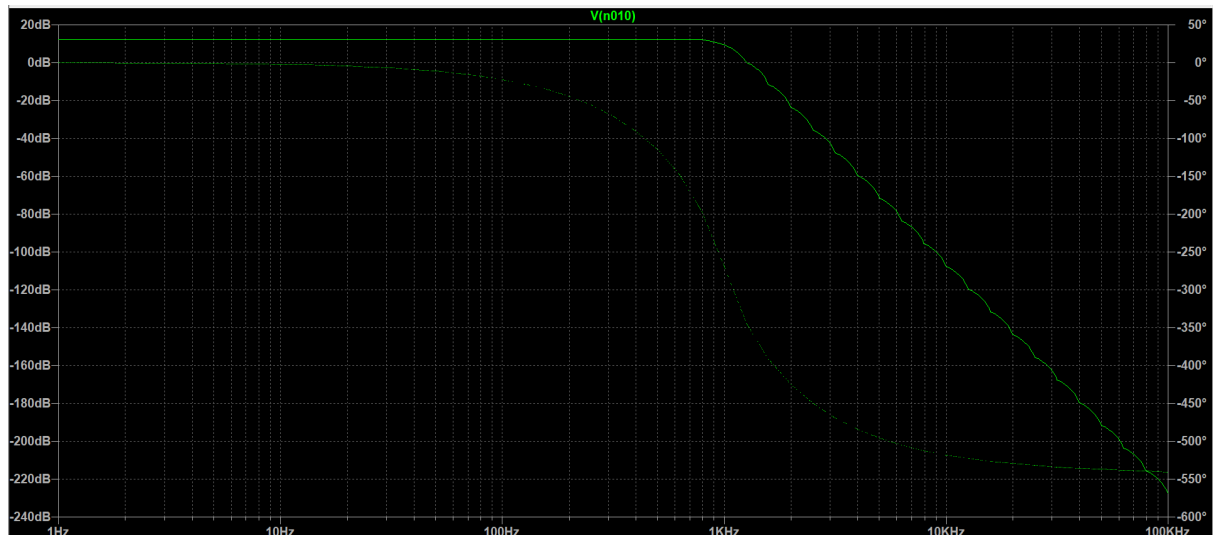


Figura 6.3 - Respuesta en frecuencia del filtro

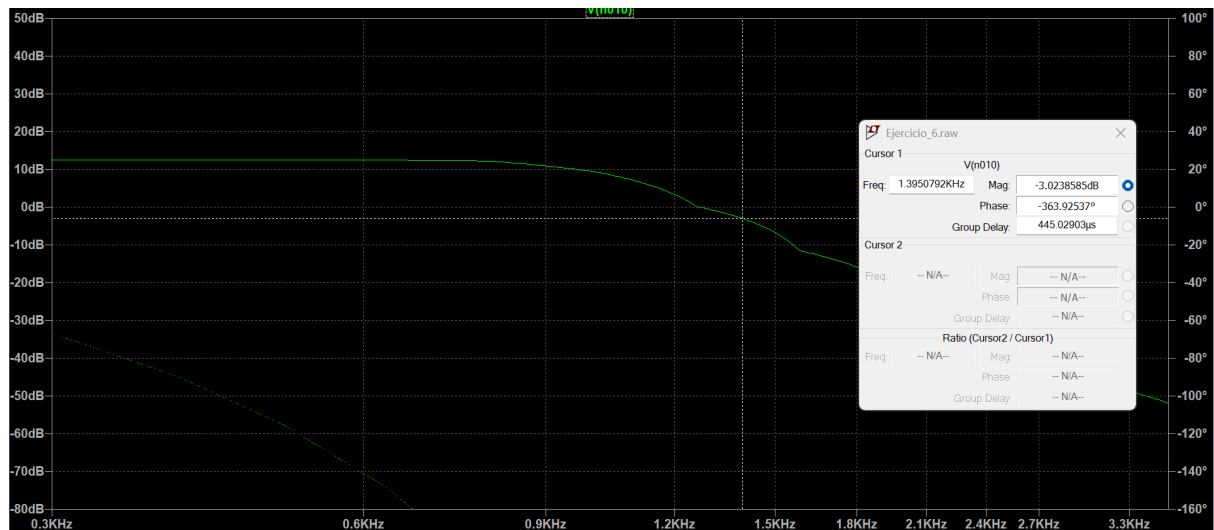


Figura 6.4 - Frecuencia de corte del filtro - 1.39Khz

Ejercicio 7

Enunciado

Realice los diagramas representativos del sistema digitalizador de voz correspondiente al caso de análisis de conversión de datos a múltiples velocidades.

Respuestas

